

Modelo Matemático para la Bioconversión de Residuos y Producción de CO₂

John Jairo Leal Gómez

1 de marzo de 2025

Introducción

- ▶ La mosca soldado negra (*Hermetia illucens*) es utilizada para la bioconversión de residuos orgánicos.
- ▶ Durante su desarrollo, se generan emisiones de CO_2 que pueden ser modeladas matemáticamente.
- ▶ Se emplean ecuaciones diferenciales ordinarias (EDOs) y parciales (EDPs) para predecir la dinámica de crecimiento y emisiones.

Objetivos

- ▶ Modelar el crecimiento de la mosca soldado utilizando EDOs.
- ▶ Analizar la distribución espacial de CO_2 mediante EDPs.
- ▶ Evaluar la eficiencia de conversión de residuos en biomasa larval.

Modelo Matemático

Ecuaciones Diferenciales:

- Consumo de residuos:

$$\frac{dB}{dt} = -\mu_L \cdot \frac{B}{K_B + B} \cdot L \quad (1)$$

- Crecimiento larvario:

$$\frac{dL}{dt} = Y_{L/B} \cdot \mu_L \cdot \frac{B}{K_B + B} \cdot L \cdot \left(1 - \frac{L}{L_{\max}}\right) \quad (2)$$

- Producción de CO₂:

$$\frac{dC}{dt} = Y_{C/B} \cdot \mu_L \cdot \frac{B}{K_B + B} \cdot L \quad (3)$$

Parámetros y Variables

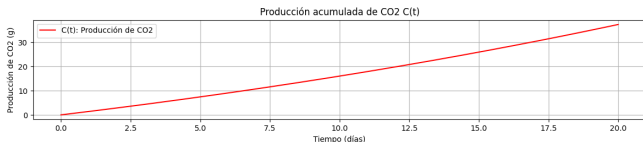
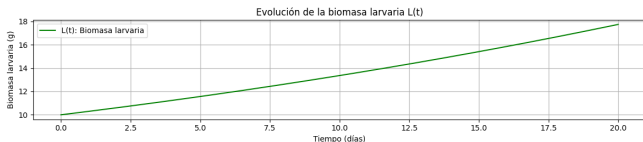
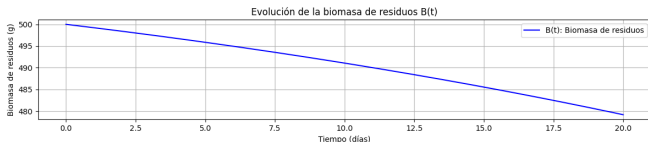
- ▶ $B(t)$: Biomasa de residuos [g].
- ▶ $L(t)$: Biomasa larvaria [g].
- ▶ $C(t)$: Cantidad de CO_2 producida [g].
- ▶ μ_L : Tasa máxima de consumo de residuos.
- ▶ K_B : Constante de saturación de residuos.
- ▶ $Y_{L/B}$: Rendimiento de biomasa larvaria.
- ▶ $Y_{C/B}$: Rendimiento de CO_2 .

Simulación en Python

- ▶ Se resolvió el sistema de ecuaciones con el método de Runge-Kutta.
- ▶ Se usaron parámetros arbitrarios, aún no hay resultados experimentales.
- ▶ Se generaron gráficos de evolución de las variables con matplotlib.

Resultados

- ▶ Reducción progresiva de la biomasa de residuos.
- ▶ Aumento de la biomasa larvaria hasta alcanzar un límite.
- ▶ Producción acumulativa de CO_2 en función del consumo de residuos.



Conclusiones

- ▶ El modelo matemático permite predecir la conversión de residuos en biomasa larvaria y CO_2 .
- ▶ Se puede optimizar la bioconversión ajustando los parámetros del modelo.
- ▶ El modelo es aplicable a la gestión sostenible de residuos y producción de biomasa.

Bibliografía

- ▶ Eriksen, N. T. (2022). "Dynamic modelling of feed assimilation, growth, lipid accumulation, and CO₂ production in black soldier fly larvae." PLOS ONE.
- ▶ Padmanabha, M. et al. (2020). ".^A comprehensive dynamic growth and development model of *Hermetia illucens* larvae.".
- ▶ Hansen, M. J. et al. (2023). "Metabolic performance of black soldier fly larvae during entomoremediation of biowaste." Journal of Applied Entomology.
- ▶ Kobelski, A. et al. (2024). "Model-based process optimization of black soldier fly egg production." Frontiers in Bioengineering and Biotechnology.
- ▶ Sripontan, Y. et al. (2020). "Modeling the Growth of Black Soldier Fly (*Hermetia illucens*).". Journal of Economic Entomology.